



RAPPORT DE STAGE DE PERFECTIONNEMENT



Élaboré par : **BEN GHILINE Sohib**

Encadré par : **BEN OUIRANE Yassine**

Organisme d'accueil : **SOLVERS**

Période : du 5/01/2026 au 31/01/2026

Année Universitaire : 2025 / 2026

Case réservée à l'unité	
Classe : L2 DSI 2.2	Validation finale par:
Réf :	Signature:

Remerciement

Nous souhaitons tout d'abord adresser nos sincères remerciements à toute l'équipe pédagogique de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Mahdia, ainsi qu'aux intervenants professionnels responsables de la formation, pour la qualité de leur enseignement et leur accompagnement tout au long de notre parcours.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à notre encadrant de stage, **Monsieur Ben Ouirane Yassine**, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation des missions présentées dans ce rapport. Son professionnalisme, sa patience et son sens de l'encadrement ont largement contribué au bon déroulement de ce stage et à l'enrichissement de notre expérience professionnelle.

Nous remercions également l'entreprise **Solvers Technologies** pour nous avoir accordé l'opportunité d'effectuer notre stage professionnel au sein de sa structure. Nous adressons nos remerciements à l'ensemble de son personnel pour leur accueil chaleureux, leur collaboration et le climat de travail agréable qu'ils ont su instaurer.

Enfin, que toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail trouvent ici l'expression de nos sincères remerciements et de notre profonde gratitude.

Sommaire

Introduction générale	1
Chapitre 1 : Étude de l'organisme d'accueil	2
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.1.1 Description de l'entreprise	2
1.1.2 Emplacement de Solvers	3
1.1.3 Les services de Solvers	3
1.1.4 Expertise et services complémentaires	4
1.2 Organigramme de l'entreprise	5
1.3 Étude de l'existant	6
1.3.1 Description et évaluation de l'existant	6
1.3.2 Solutions proposées	6
Conclusion	6
Chapitre 2 : Développement d'une application	7
Introduction	7
2.1 Étude conceptuelle	7
2.1.1 Diagramme de cas d'utilisation	7
2.1.2 Diagramme de classe	14
2.2 Diagramme de séquence	21
2.3 Réalisation	25
2.3.1 Description des outils de développement utilisés	25
2.3.2 Les aperçus de page	28
2.3.3 CRUD	36
2.3.4 Création du logo	37
Conclusion	37
Conclusion générale	38
Webographie	39

Liste des figures

Figure 1 : Logo de l'entreprise Solvers Technologies	2
Figure 2 : Emplacement de Solvers Technologies à Djerba	3
Figure 3 : Technologies informatiques utilisées	4
Figure 4 : Organigramme de l'entreprise Solvers Technologies	5
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation global	8
Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation – Partie Client	9
Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation – Partie Visiteur	10
Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation – Partie Administrateur	12
Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation – Partie Animateur	13
Figure 10 : Diagramme de classe global	14
Figure 11 : Diagramme de classe – Partie Client	15
Figure 12 : Diagramme de classe – Partie Administrateur	16
Figure 13 : Diagramme de classe – Partie Animateur	17
Figure 14 : Diagramme de séquence – Login	22
Figure 15 : Diagramme de séquence – Passage de commande	23
Figure 16 : Diagramme de séquence – Passage de commande (visiteur)	24
Figure 17 : Diagramme de séquence – Gestion de commande (admin)	25
Figure 18 : Logo Visual Studio Code	26
Figure 19 : Logo NestJS	26
Figure 20 : Logo Next.js	27
Figure 21 : Logo Prisma	27
Figure 22 : Logo PostgreSQL	28
Figure 23 : Logo pgAdmin	28
Figure 24 : Logo Draw.io	29
Figure 25 : Interface de création de compte	30
Figure 26 : Interface de connexion	30
Figure 27 : Interface d'accueil	30
Figure 28 : Interface Boutique	31

Figure 29 : Gestion des produits (CRUD)	32
Figure 30 : Modification des données d'un produit	32
Figure 31 : Panier du client	33
Figure 32 : Ajout d'un produit au panier	33
Figure 33 : Tableau de bord Administrateur	34
Figure 34 : Gestion du stock	34
Figure 35 : Gestion des retours	34
Figure 36 : Gestion des clients	34
Figure 37 : Gestion des animateurs	34
Figure 38 : Gestion des catégories	35
Figure 39 : Gestion du carrousel	35
Figure 40 : Interface mobile (AdminLTE)	36
Figure 41 : Création du logo avec Adobe Illustrator	37

Introduction Générale

Ce stage me permettra de me familiariser avec les technologies les plus récentes, en me tenant au courant des nouveautés et des développements en cours dans le domaine. De plus, je pourrais acquérir des compétences en programmation et en développement d'applications web.

Ce stage qui dure 4 semaines (du 05 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026) me permettra d'acquérir des compétences en développement d'application web, et de m'ouvrir à de nouvelles technologies. J'aurais aussi l'opportunité de développer mes compétences en gestion de projet et à travailler en équipe. Par ailleurs, je pourrais découvrir le monde professionnel et bénéficier des conseils et des encouragements des professionnels expérimentés.

Ce projet a pour mission de réaliser une application web qui facilite la gestion des stocks.

Les principales tâches à réaliser sont :

- Authentification et créer un compte utilisateur
- Gestion de produit et catégorie (ajouter supprimer et modifier)
- Consulter les commandes et voir les détaille
- Commander vers un site vitrine

Chapitre 1 : Étude de l'organisme d'accueil

Introduction

Plus précisément, ce chapitre se concentrera sur la société SOLVERS Technologies, une entreprise qui opère dans l'industrie des services professionnels. Nous apprendrons tout d'abord quels sont ses principaux produits et services, sa structure organisationnelle et son modèle d'affaires. Nous examinerons ensuite ses activités et ses stratégies de croissance, ainsi que son impact sur l'économie. Enfin, nous aborderons les principaux défis auxquels l'entreprise est confrontée aujourd'hui, et comment elle peut les gérer pour poursuivre sa croissance et sa prospérité.

1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1. Description de l'entreprise



Figure 1 : logo de l'entreprise

Solvers Technologies est une société spécialisée dans le développement de logiciels personnalisés, offrant des solutions digitales innovantes et adaptées aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises. Leur siège social est situé à **Créteil, France**. Ils ont la possibilité d'externaliser leurs services de développement de logiciels grâce à leur bureau en **Tunisie**.

Avec une expertise approfondie dans le développement de logiciels et d'applications, **Solvers Technologies** s'engage à fournir des solutions de haute qualité qui répondent aux exigences de ses clients. Grâce à leur approche **nearshore**, ils combinent les avantages d'une proximité géographique et culturelle avec des coûts optimisés. Cette approche permet à leurs clients de bénéficier de services de développement de premier ordre tout en maximisant leur rentabilité. Leur objectif est de toujours offrir des solutions qui allient la performance, la qualité et la rentabilité, tout en adaptant constamment aux évolutions du marché.

1.1.2. Emplacement de Solvers

Solvers Technologies possède son siège social en France, à Créteil, ainsi que des bureaux en Tunisie, notamment à Djerba, Houmt Souk, 19 rue Boumessouer.

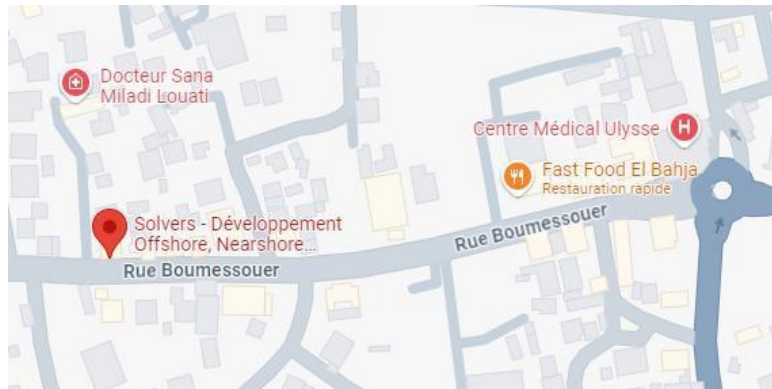


Figure 2: Emplacement de Solvers à Djerba

1.1.3. Les services du Solvers

- **Développement de logiciels personnalisés**

Les développeurs créent des logiciels sur mesure pour automatiser les processus des entreprises et améliorer leur efficacité opérationnelle. Chaque solution est conçue pour répondre aux défis uniques de chaque client.

- **Développement des applications web et mobiles**

Les développeurs de **Solvers Technologies** sont spécialisés dans la création d'applications web et mobiles, avec une approche multiplateforme. Ils assurent ainsi une expérience fluide et cohérente sur tous les types d'appareils.

- **Design UX & UI**

Les designers UX/UI travaillent avec les développeurs pour créer des interfaces utilisateur intuitives et attrayantes. Leur objectif est de garantir une expérience utilisateur optimale tout en respectant l'identité de la marque des clients.

- **Équipes de développement dédiées**

Solvers Technologies met à disposition des équipes de développement dédiées, qui se consacrent entièrement aux projets des clients. Ces équipes offrent une flexibilité et une expertise adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet.

- **Gestion de projet, tests et maintenance**

Les responsables de projet chez **Solvers Technologies** supervisent toutes les étapes du cycle de vie des projets. Cela inclut la gestion des tâches, les tests rigoureux, et la maintenance continue pour assurer la qualité et la performance des solutions.

- **Automatisation des processus d'entreprise**

Solvers Technologies aide les entreprises à automatiser leurs processus internes, réduisant ainsi les tâches répétitives et augmentant l'efficacité. Les clients peuvent se concentrer sur la croissance de leur activité pendant que l'entreprise s'occupe de l'aspect technologique.

1.1.4. Expertise et services complémentaires

Solvers Technologies possède une équipe de développeurs maîtrisant plusieurs technologies modernes telles que Angular, React, Flutter, Spring boot, Laravel, Symfony, WordPress, PrestaShop, Magento, Google Cloud, Azure, AWS. Chaque projet bénéficie d'une combinaison d'expertises adaptée pour garantir des solutions performantes et optimisées. (1)

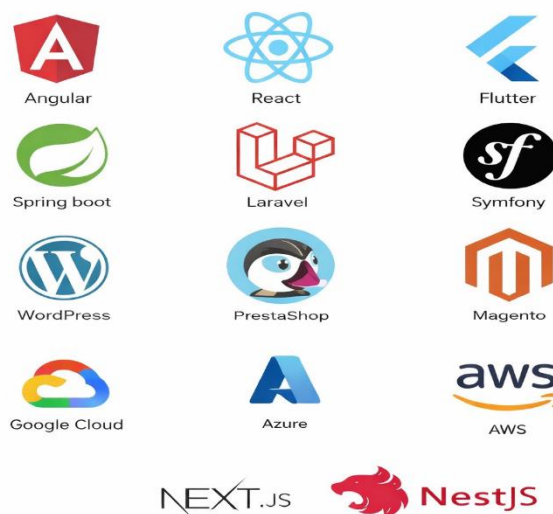


Figure 3 : Technologies informatique

1.2. Organigramme de l'entreprise

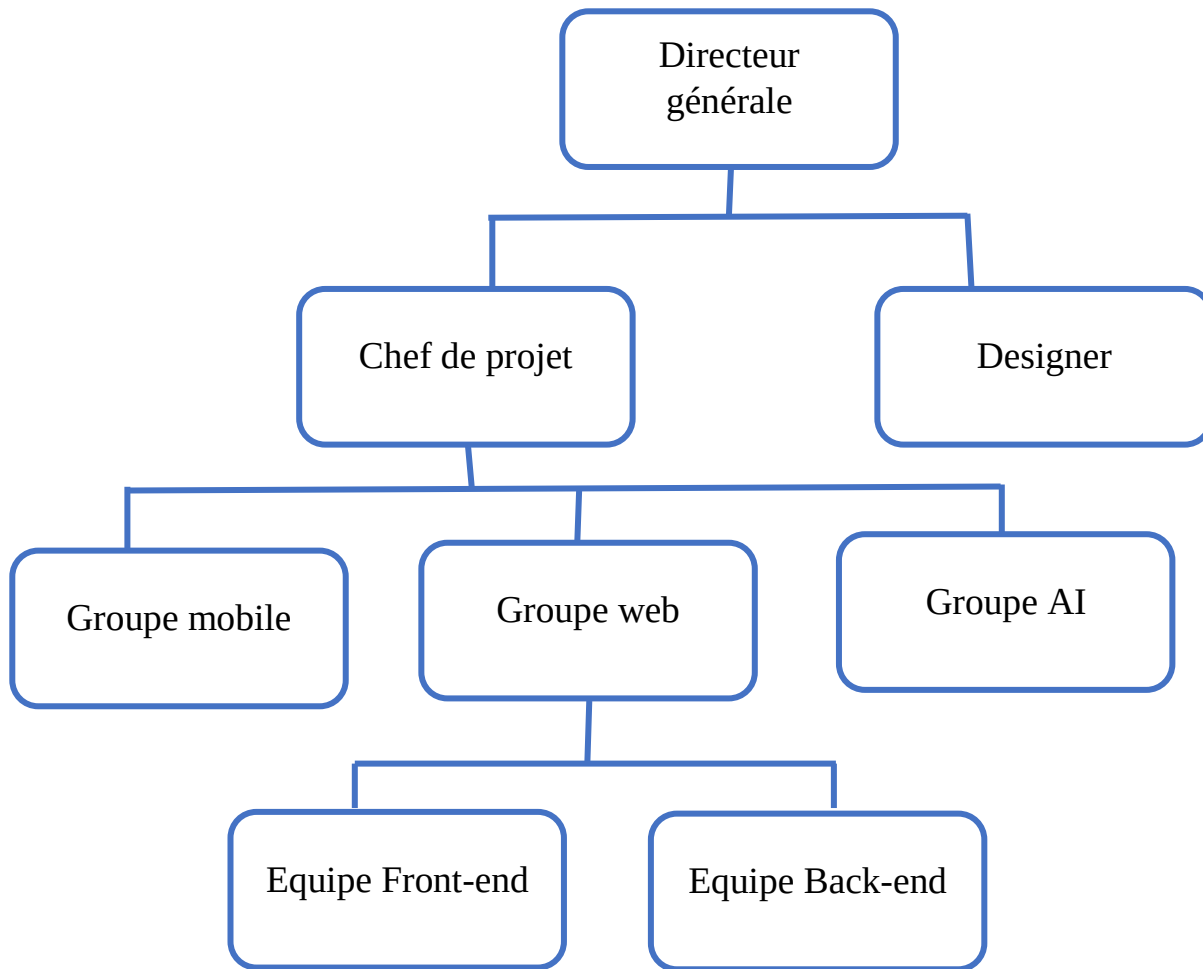


Figure 4 : L'organisme de l'entreprise

Dans l'objectif de renforcer et d'approfondir nos compétences existantes, l'entreprise **Solvers Technologies** nous a accueillis avec enthousiasme au sein de ses locaux. Elle nous a orientés vers des formations spécifiques en **Next.js** et **NestJS**, des technologies que nous n'avions pas encore étudiées dans le cadre de notre formation à l'**ISSET de Mahdia**.

Ces formations ont été assurées dans un contexte professionnel, à travers un accompagnement technique et des séances de travail encadrées par l'équipe de l'entreprise. Elles nous ont permis de découvrir et de maîtriser l'architecture des applications web modernes, notamment le développement **frontend avec Next.js** et le développement **backend avec NestJS**.

Nous avons ensuite mis en pratique ces connaissances en participant activement à la conception et au développement d'une **plateforme E-commerce**, intégrant plusieurs fonctionnalités essentielles telles que la gestion des produits, des commandes et des utilisateurs. Cette expérience a favorisé notre immersion au sein de l'entreprise et nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences techniques, complémentaires à notre formation académique.

1.3. Étude de l'existant

1.3.1. Description et évaluation de l'existant

Pendant notre stage, nous avons examiné de près le fonctionnement de l'équipe. Les points forts comprennent une excellente collaboration et une diversité de projets. Cependant, le rythme rapide de travail et le risque lié aux délais courts pour les applications sont des défis. En travaillant ensemble, nous pouvons capitaliser sur nos forces tout en garantissant la qualité du travail. La collaboration collective permettra de trouver des solutions intelligentes pour avancer efficacement.

1.3.2. Solutions proposées

Suite à notre évaluation de la situation actuelle, nous avons proposé des idées pour rendre les choses plus efficaces, améliorer la qualité et encourager l'innovation. Pour renforcer la collaboration entre nous, nous avons suggéré de répartir les tâches de manière à ce que chacun puisse contribuer et finir à temps. En travaillant ensemble, nous pouvons mettre en place ces changements pour améliorer notre manière de faire.

Conclusion

En conclusion, **Solvers Technologies** est une entreprise innovante qui offre des solutions web modernes, notamment des plateformes **E-commerce**. Elle dispose d'une organisation solide et d'une bonne méthode de travail, ce qui lui permet de proposer des services de qualité. Grâce à l'utilisation de technologies modernes comme **Next.js** et **NestJS**, Solvers Technologies possède les moyens nécessaires pour réussir et se développer à long terme.

Chapitre 2 : Développement d'une application

Introduction

Le chapitre présente les principales notions théoriques qui sous-tendent le projet. Nous allons nous concentrer sur les concepts clés, les principes fondamentaux et les bases théoriques du projet. Tout d'abord, nous examinerons les mots importants, cela à compléter le travail requis et les mots techniques du cadre de stage.

2.1. Étude conceptuelle

2.1.1. Diagramme de cas d'utilisateur

Le diagramme de cas d'utilisation pour le système de gestion de stock et de commandes personnalisées met en évidence **trois acteurs principaux : l'Administrateur, le visiteur, le Client et l'Animateur.**

Chaque acteur dispose de fonctionnalités spécifiques selon son rôle dans le système.

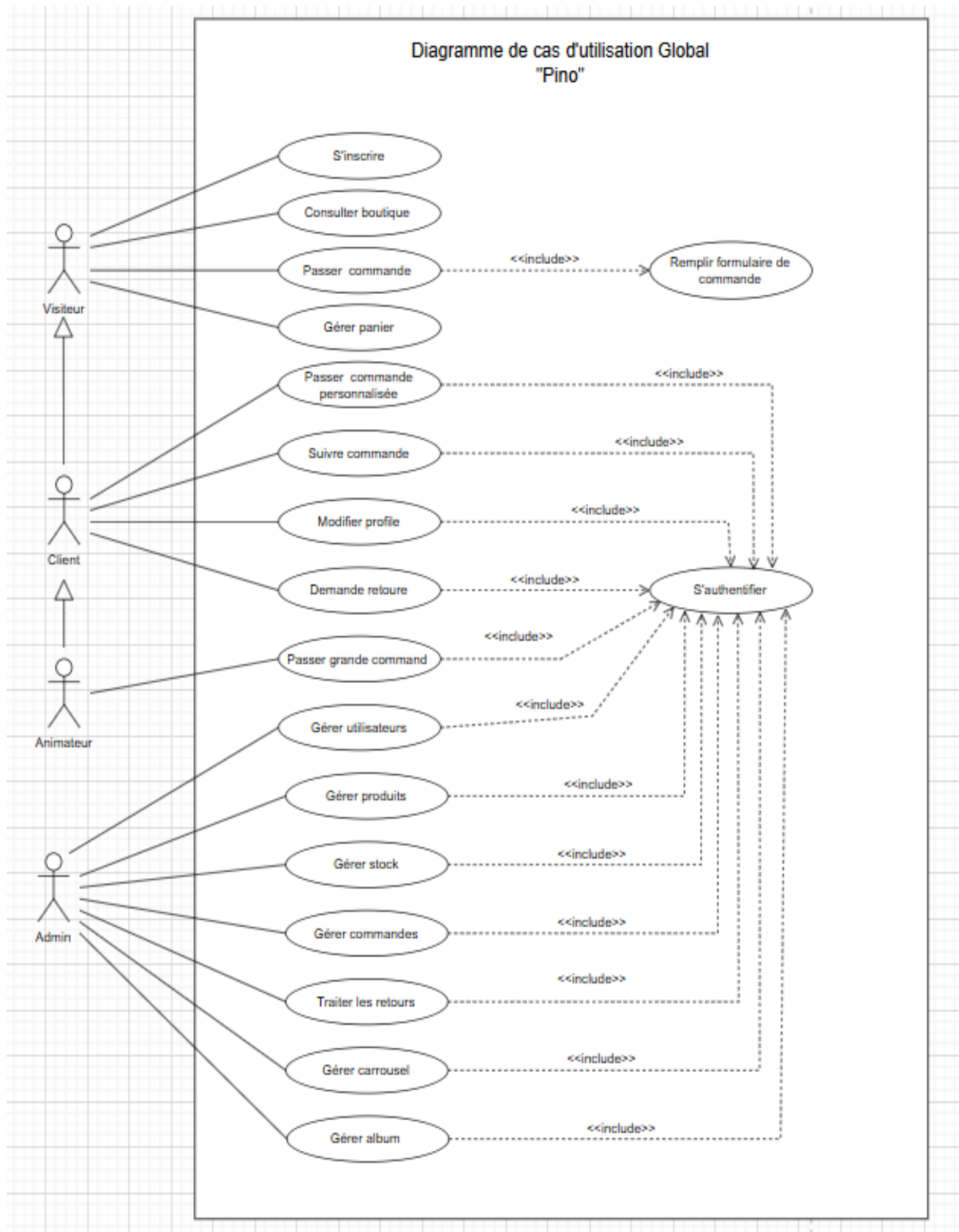


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisateur

□ Diagramme de cas d'utilisation Client

- **Se connecter** : Il peut s'authentifier pour accéder à son espace personnel.
- **Consulter les produits** : Le client peut parcourir le catalogue des produits disponibles.
- **Gérer le panier** : Le client peut ajouter, modifier ou supprimer des produits de son panier.
- **Passer une commande personnalisée** : Le client peut personnaliser un produit avant.
- **Passer une commande** : Il peut valider sa commande et fournir les informations nécessaires à la livraison.
- **Suivre ses commandes** : Le client peut consulter l'historique et le statut de ses commandes.
- **Demander un retour** : Il peut effectuer une demande de retour en cas de problème.
- **Modifier son profile** : Il peut modifier ses données personnelles et changer son mot de passe.

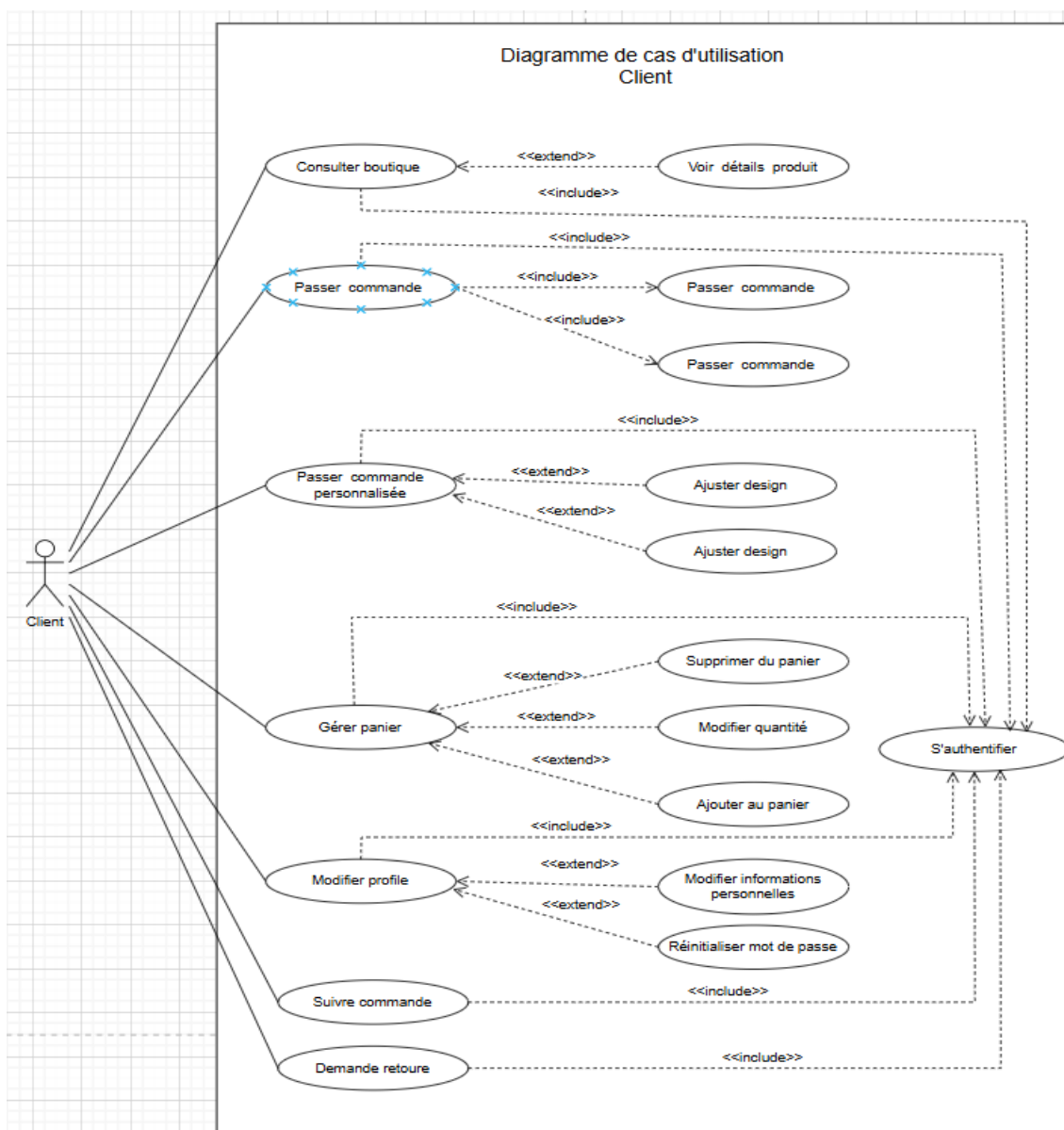


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisateur partie client

□ Diagramme de cas d'utilisation visiteur

- **S'inscrire:** Le visiteur peut créer un compte pour devenir client.
- **Consulter la boutique :** Le visiteur peut parcourir le catalogue des produits disponibles.
- **Voir les détails du produit :** Le client peut parcourir le catalogue des produits disponibles.
- **Gérer le panier :** Le client peut ajouter, modifier ou supprimer des produits de son panier.
- **Passer commande :** Il peut valider sa commande en remplissant le formulaire de commande (coordonnées et adresse de livraison).

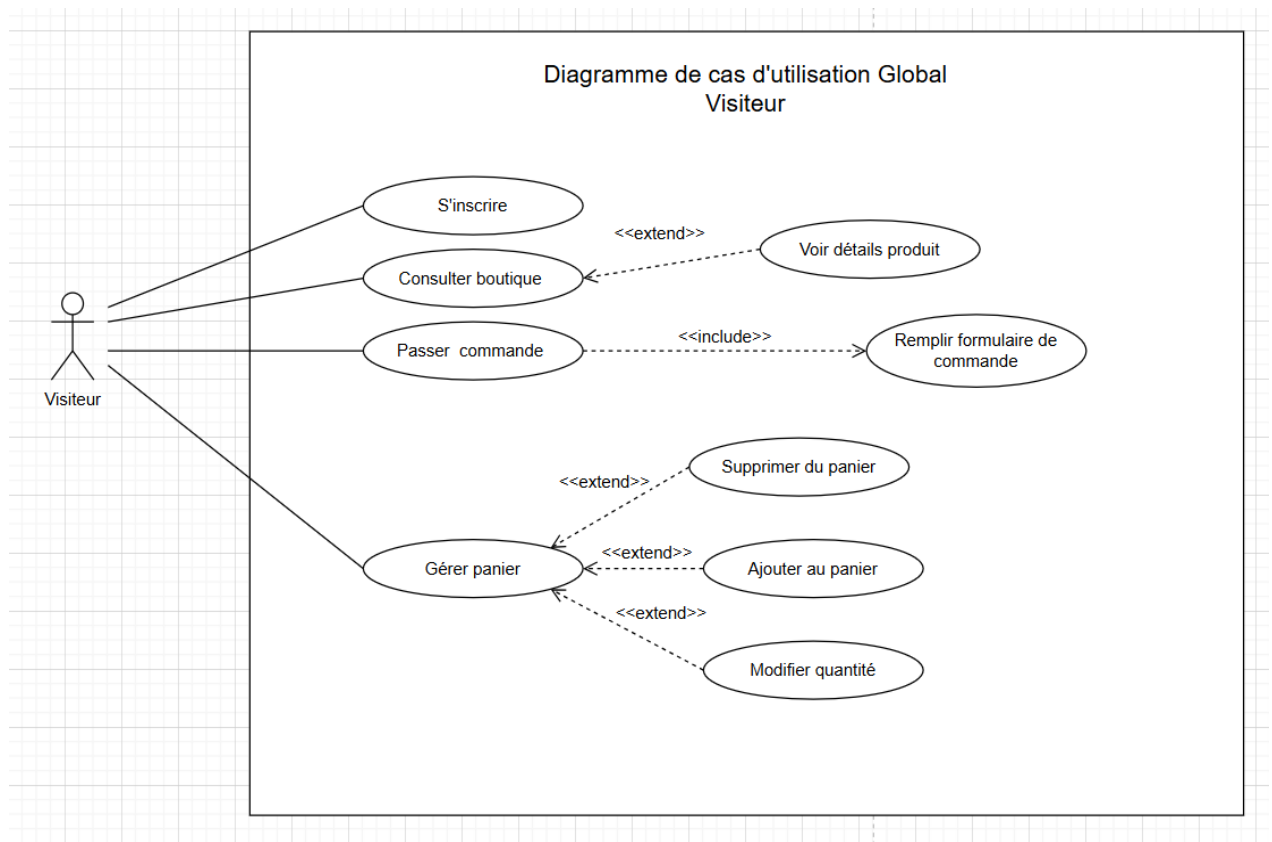


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisateur partie client

□ Diagramme de cas d'utilisation Administrateur

- **S'authentifier** : Accéder de manière sécurisée à l'interface d'administration.
- **Gérer le profil** : Modifier ses données personnelles et changer son mot de passe.
- **Gérer les utilisateurs** : Ajouter, modifier ou supprimer les comptes des clients et des animateurs.
- **Gérer les produits** : Ajouter, modifier ou supprimer les produits.
- **Gérer les catégories** : Administrer les catégories de produits.
- **Gérer le stock** : Mettre à jour les quantités disponibles des produits.
- **Gérer les commandes** : Consulter, valider et mettre à jour le statut des commandes.
- **Gérer les retours** : Traiter les demandes de retour (approbation, refus ou remboursement).
- **Gérer le contenu** : Administrer le carrousel et les éléments visuels de l'application.
- **Gérer album** : Ajouter, modifier et supprimer les images de l'album.

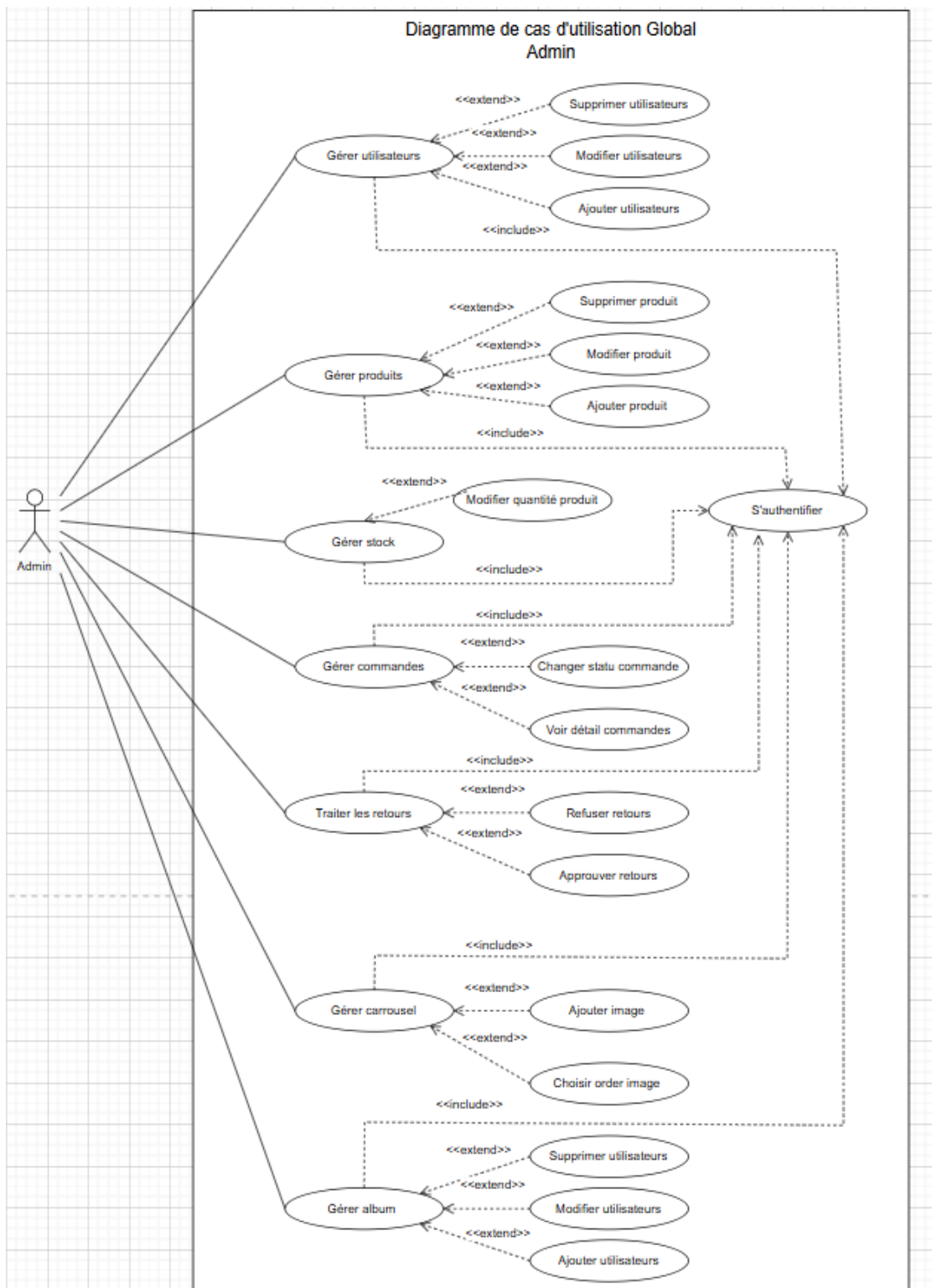


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisateur partie admin

□ Diagramme de cas d'utilisation Commandes Touristiques Animateur

- **Se connecter** : L'animateur peut s'authentifier à la plateforme.
- **Créer des commandes personnalisées** : Il peut effectuer des commandes spécifiques (exemple : commandes touristiques ou personnalisées).
- **Personnaliser les produits** : Il peut ajouter du texte, choisir la langue et intégrer des éléments graphiques.
- **Consulter ses commandes** : L'animateur peut suivre l'état de ses commandes personnalisées.
- **Demander un retour** : Il peut soumettre une demande de retour concernant une commande.

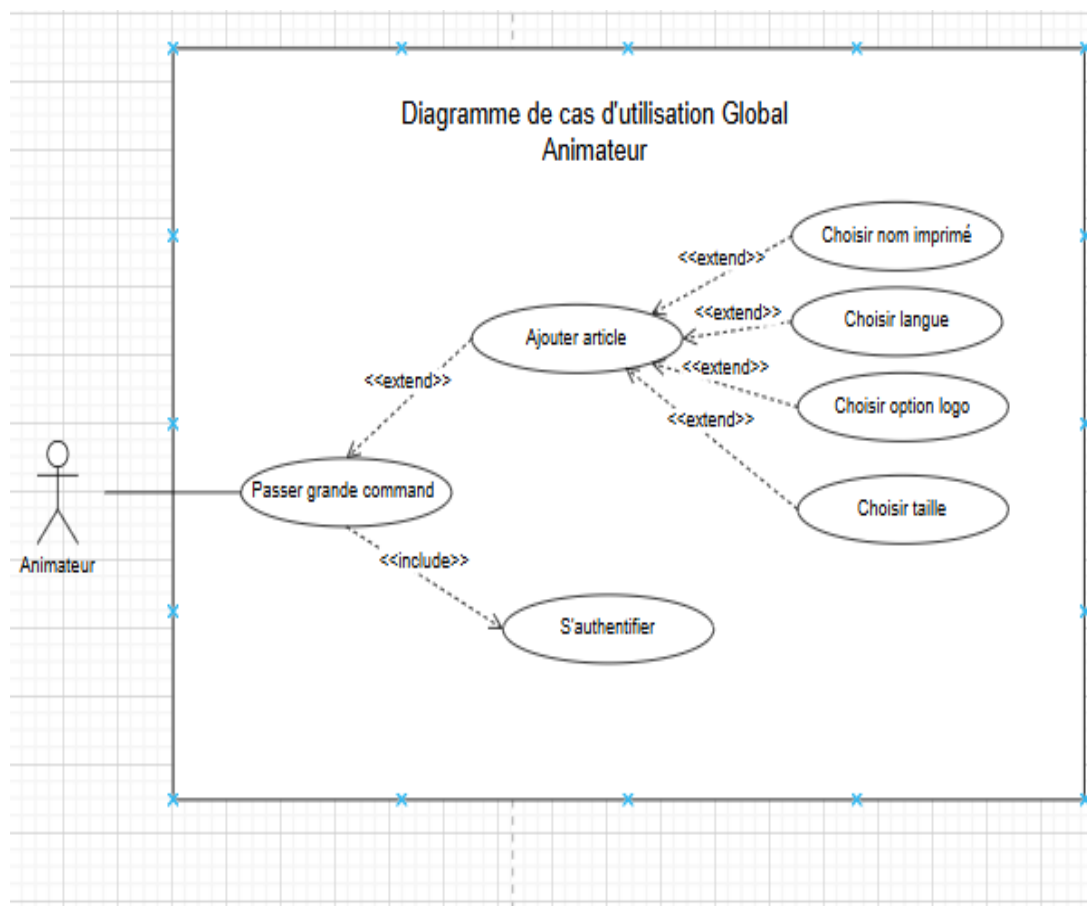


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisateur partie animateur

2.1.2. Diagramme de classe

Le diagramme présent une base de données relationnelle composée de plusieurs tables reliées entre elles. Les tables et leurs attributs sont les suivants :

Utilisateurs :

- Id (identifiant unique)
- Nom
- Prénom
- Email
- Mot de passe
- Numéro de téléphone
- Adresse
- Rôle (Admin / Client / Animateur)
- Créer (créer un utilisateur)
- Modifier (modifier un utilisateur)
- Supprimer (supprimer un utilisateur)

Catégories :

- Id (identifiant unique)
- Nom
- Description
- Date de création
- Ajouter (ajouter une catégorie)
- Modifier (modifier une catégorie)
- Supprimer (supprimer une catégorie)
- Afficher (afficher les catégories)

Produits :

- Id (identifiant unique)
- Code produit
- Nom du produit
- Description
- Couleur
- Prix
- Statut (actif / supprimé)
- Date de création
- Ajouter (ajouter un produit)
- Modifier (modifier un produit)

- Supprimer (supprimer un produit)
- Afficher (afficher les produits)

Variantes de produit :

- Id (identifiant unique)
- Taille
- Quantité en stock
- SKU
- Ajouter (ajouter une variante)
- Modifier (modifier une variante)
- Supprimer (supprimer une variante)

Images de produit :

- Id (identifiant unique)
- Image
- Type de vue (avant / dos / côté)
- Ordre d’affichage
- Ajouter (ajouter une image)
- Supprimer (supprimer une image)

Panier :

- Id (identifiant unique)
- Date de création
- Date de mise à jour
- Ajouter produit au panier
- Modifier quantité
- Supprimer produit du panier
- Afficher panier

Commandes :

- Id (identifiant unique)
- Numéro de commande
- Statut de commande
- Montant total
- Adresse de livraison
- Numéro de téléphone
- Date de création
- Valider commande
- Modifier statut
- Afficher commandes

Détails de commande :

- Id (identifiant unique)
- Quantité
- Prix unitaire
- Prix total
- Afficher les détails de la commande

Personnalisation :

- Id (identifiant unique)
- Type de vue
- Design
- Image de prévisualisation
- Image d'impression
- Ajouter personnalisation
- Modifier personnalisation
- Supprimer personnalisation

Retours :

- Id (identifiant unique)
- Numéro de retour
- Motif de retour
- Statut
- Commentaire
- Date de création
- Traiter retour
- Refuser retour
- Approuver retour

Carousel :

- Id (identifiant unique)
- Titre
- Sous-titre
- Image
- Lien
- Statut
- Ajouter slide
- Modifier slide
- Supprimer slide

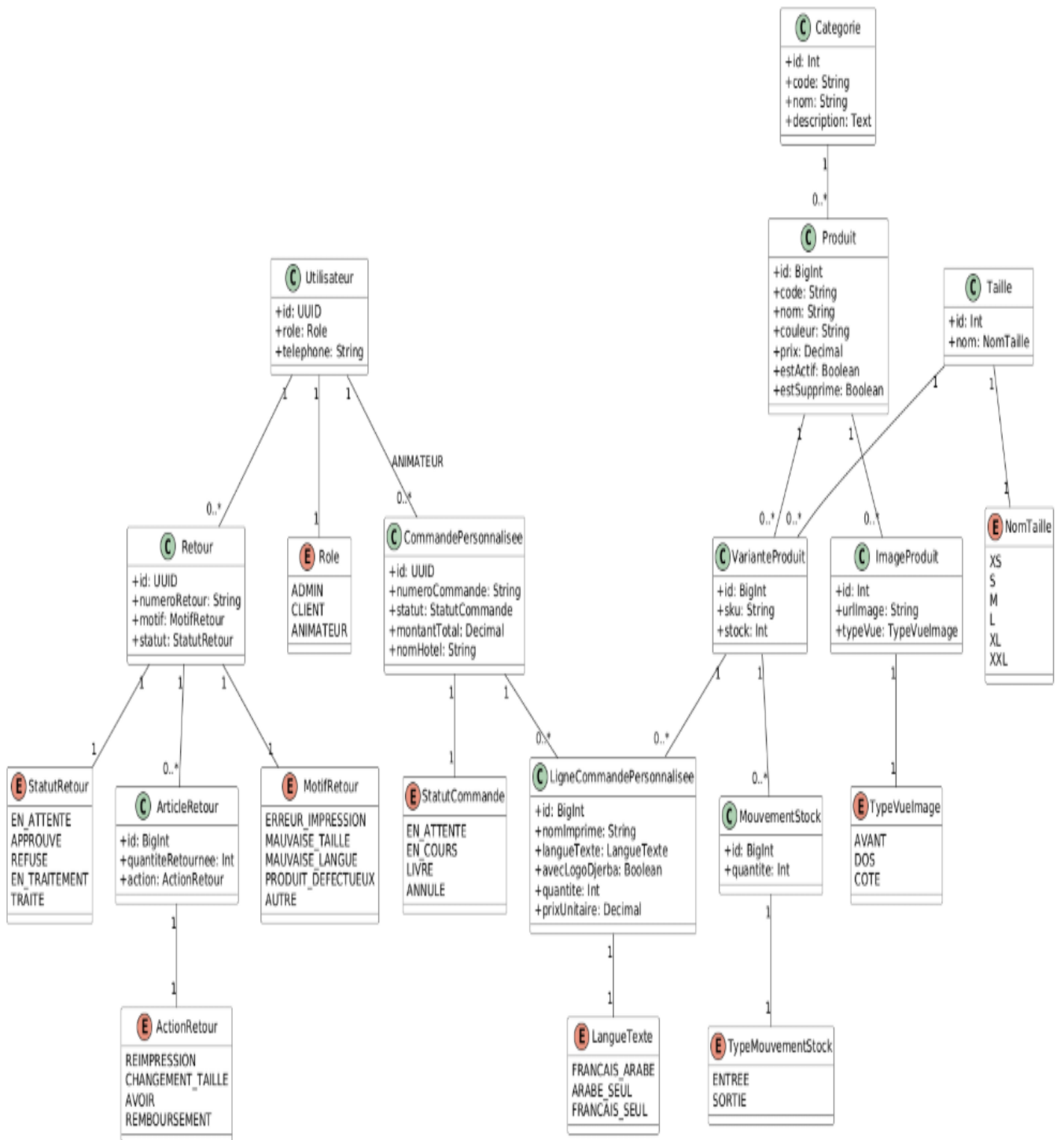


Figure 10 : Diagramme de classe

□ Diagramme de classe partie Client

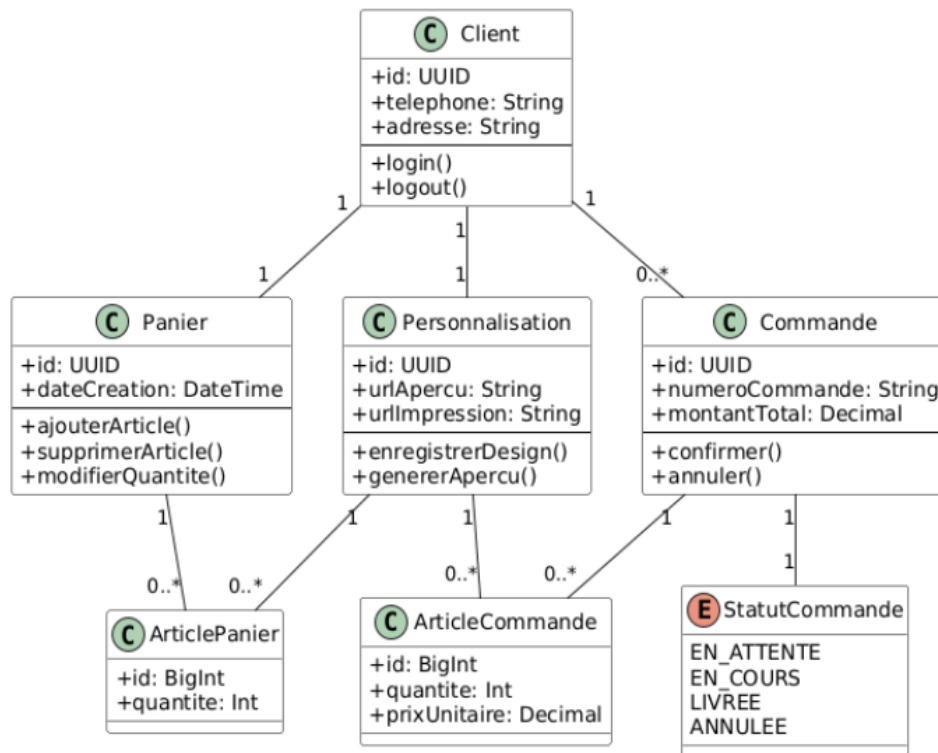


Figure 11 : Diagramme de classe partie Client

□ Diagramme de classe partie Admin

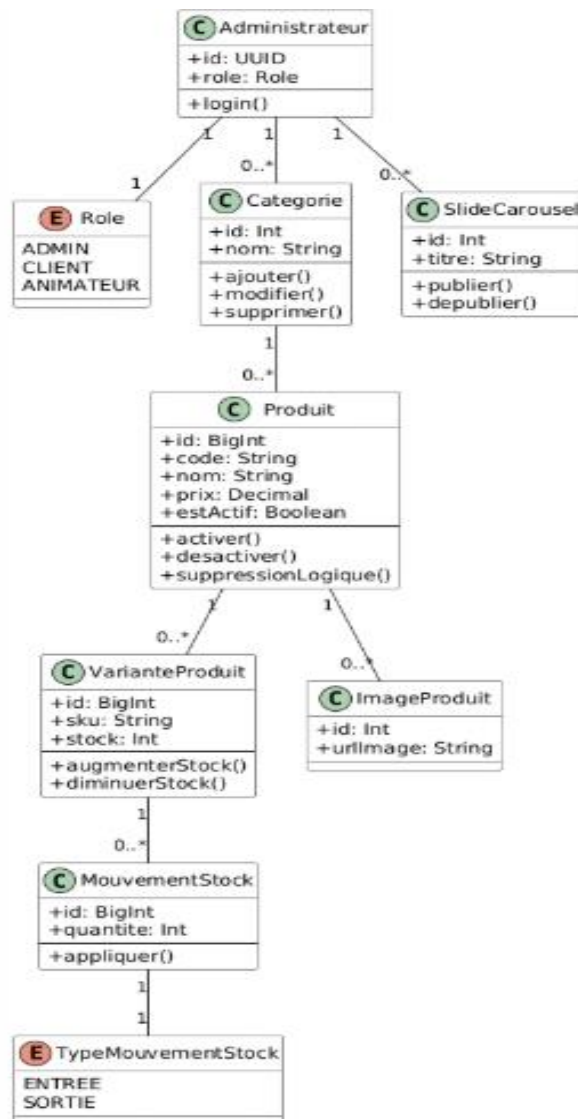


Figure 12 : Diagramme de classe partie admin

□ Diagramme de classe partie Animateur

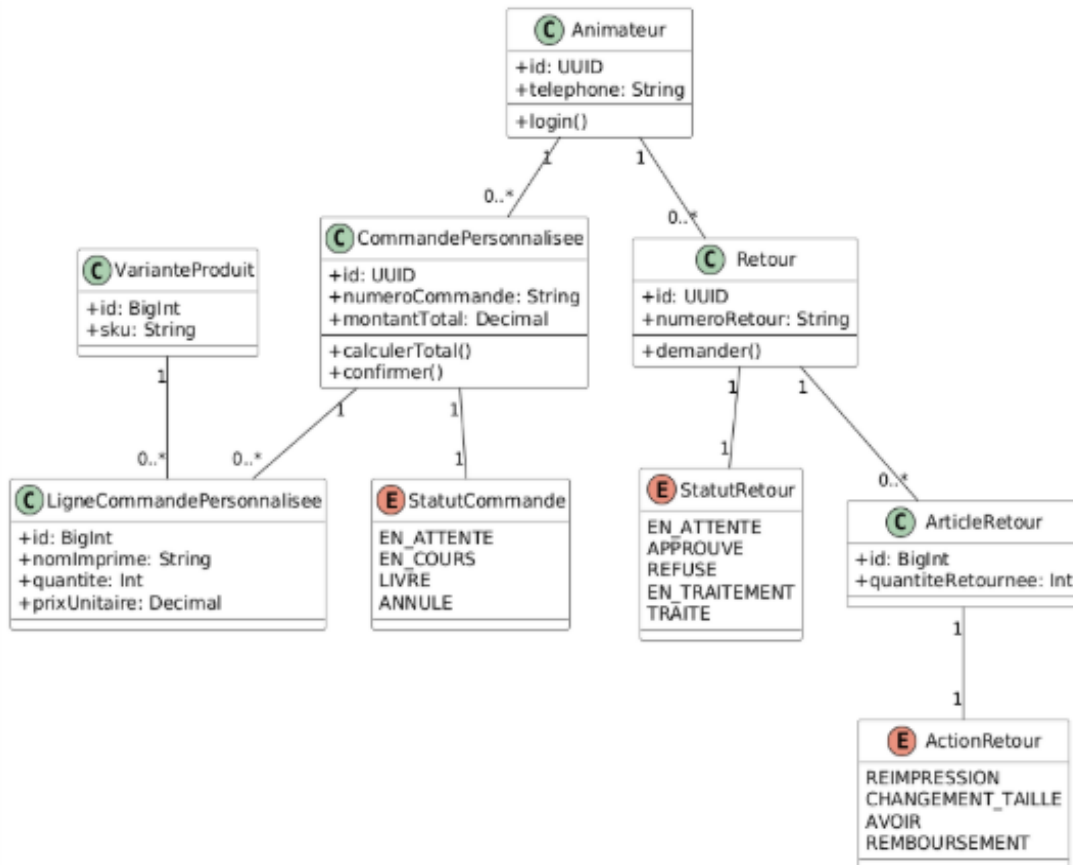


Figure 13 : Diagramme de classe partie animateur

2.2 Diagramme de Séquence

Le diagramme de séquence illustre les interactions temporelles entre les différents acteurs et composants du système, en montrant l'enchaînement des messages échangés afin de réaliser un scénario fonctionnel précis.

Le projet adopte l'architecture **MVC (Model–View–Controller)**, qui permet de séparer l'interface utilisateur, la logique de contrôle et la gestion des données. Cette organisation facilite la compréhension du système, améliore la maintenabilité du code et rend l'application plus évolutive.

□ Diagramme de Séquence Login

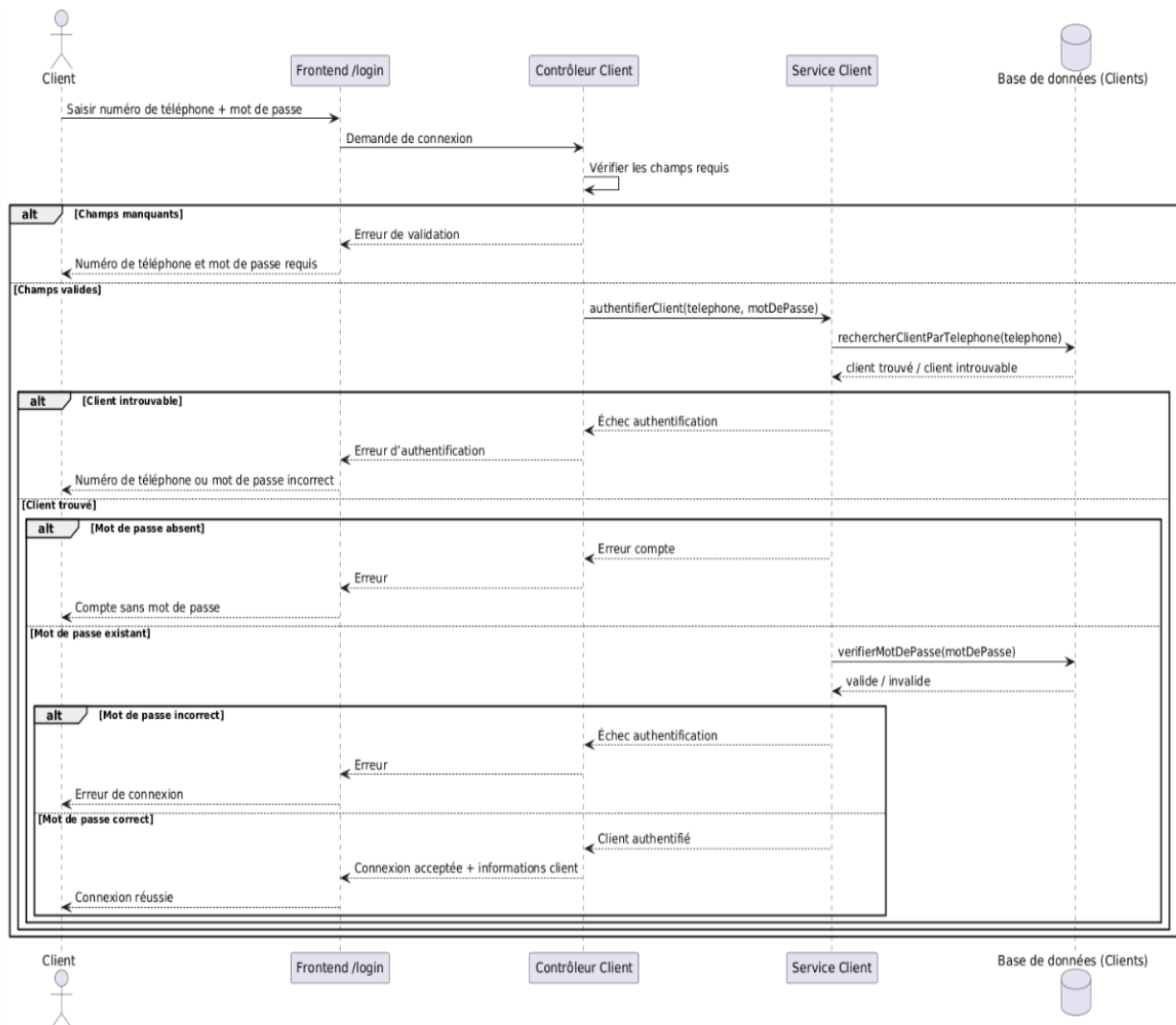


Figure 14 : Diagramme de Séquence Login

□ Diagramme de Séquence Passage de commande

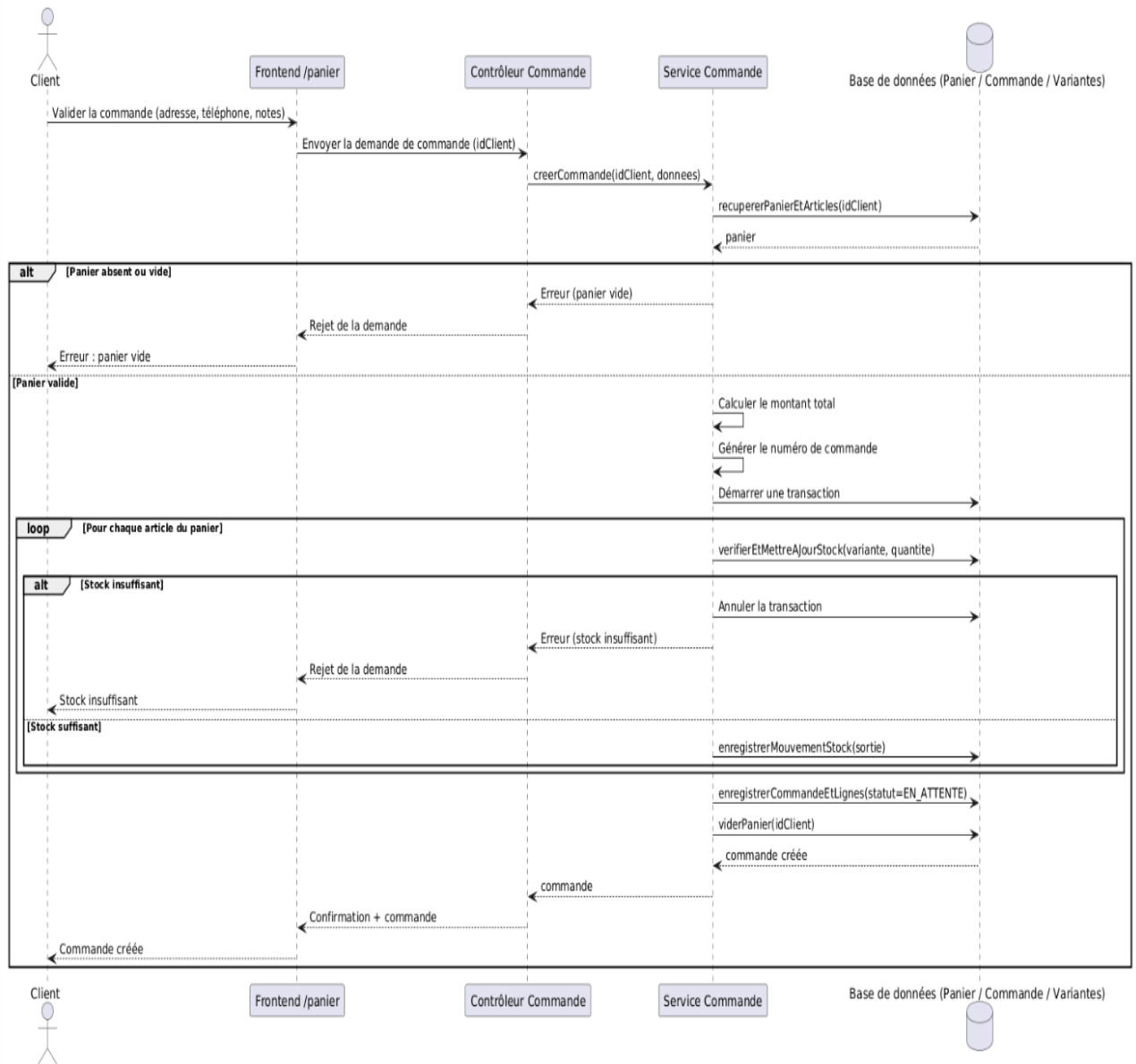


Figure 15 : Diagramme de Séquence Passage de commande

□ Diagramme de Séquence Passage de commande (visiteur)

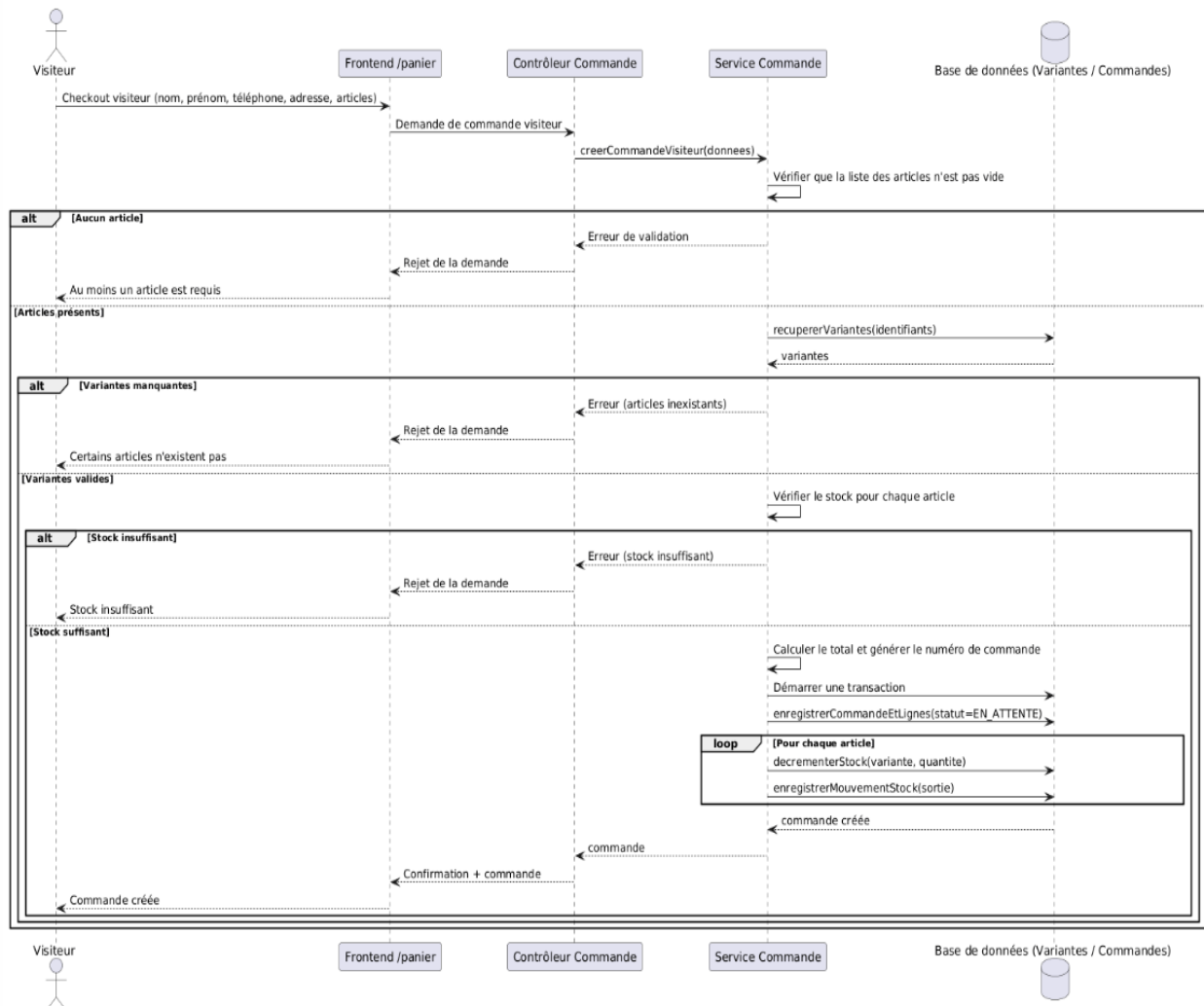


Figure 16 : Diagramme de Séquence Passage de commande (visiteur)

□ Diagramme de Séquence Gestion de commande (admin)

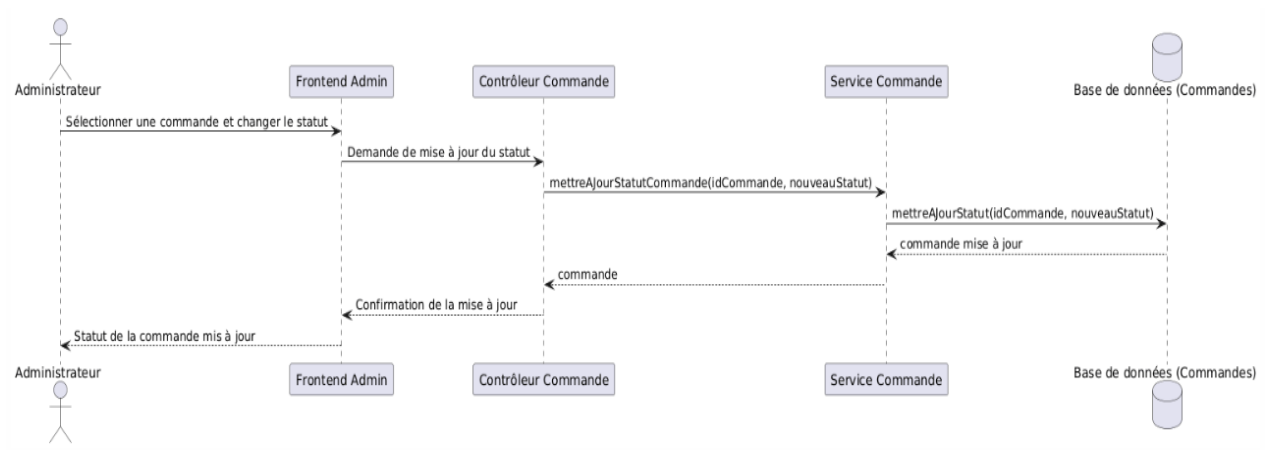


Figure 17 : Diagramme de Séquence gestion de commande (admin)

2.3. Réalisation

2.3.1. Description des outils de développement utilisés

□ Visual Studio Code

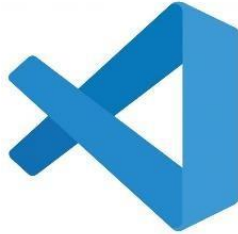


Figure 18: logo Visual studio code

Visual Studio Code est un éditeur de code open-source développé par Microsoft supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'auto complétion, la coloration syntaxique, le débogage, et les commandes git.

□ Nest.JS



Figure 19 : logo Nest.JS

NestJS est un Framework Node.js progressif pour construire des applications côté serveur efficaces et évolutives. Pour le développement backend de l'application, Framework Node.js basé sur Type Script. Il nous a permis de créer des API robustes et scalables pour gérer la communication entre le serveur et l'application mobile ou web.

Nest.js a également été un choix judicieux pour garantir une gestion efficace des requêtes, des sessions utilisateur et des transactions en temps réel.

□ Next.js



Figure 20: logo Next.js

Next.js est le Framework React pour la production : rendu côté serveur, génération statique, et plus. Dans le cadre du projet Click & Collect, Next.js a été utilisé pour développer l'interface web destinée au backoffice et aux franchises, assurant ainsi un rendu rapide des pages, une bonne optimisation SEO et une expérience utilisateur fluide.

□ Prisma



Figure 21 : logo de Prisma

Prisma est un ORM de nouvelle génération qui simplifie l'accès aux bases de données pour Node.js et TypeScript. Dans le cadre du projet Click & Collect, Prisma a été utilisé pour modéliser les entités métier et gérer efficacement les opérations sur la base de données, assurant ainsi une meilleure productivité et une évolution fluide de la structure de données au fil du développement.

□ PostgreSQL



Figure 22 : logo de PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open source puissant, fiable et conforme aux normes. Pour la gestion de la base de données du projet Beez360, nous avons utilisé PostgreSQL en raison de sa fiabilité, de sa scalabilité et de sa capacité à gérer des transactions ACID. Il permet une gestion fluide des données en temps réel et assure une plateforme robuste, évolutive et sécurisée, idéale pour les fonctionnalités clés comme les paiements en ligne et le suivi des commandes.

□ PgAdmin



Figure 23 : logo de PgAdmin

En conclusion, **pgAdmin** est un outil graphique puissant et pratique dédié à l'administration des bases de données **PostgreSQL**. Il permet de gérer, visualiser et manipuler les bases de données de manière simple et efficace, sans nécessiter une maîtrise avancée des commandes SQL. Grâce à son interface intuitive, pgAdmin facilite la création et la modification des objets de la base de données, l'exécution des requêtes, ainsi que les opérations de sauvegarde et de restauration. Il représente ainsi une solution fiable et indispensable pour améliorer la gestion, l'organisation et la productivité lors du travail avec PostgreSQL.



Figure 24 : logo de Draw.io

Draw.io est un outil de modélisation graphique permettant de créer des diagrammes tels que les diagrammes UML, les diagrammes de cas d'utilisation, les diagrammes de séquence, et les diagrammes de classes . Il offre une interface simple et intuitive basée sur le glisser-déposer, facilitant la conception, la modification et l'exportation des diagrammes sans nécessiter de connaissances avancées en programmation.

2.3.2. Les aperçus de page

□ Interface pour créer un compte

The screenshot displays the 'pino' website's account creation interface. The top navigation bar includes the 'pino' logo, links for 'Accueil', 'Personnaliser', and 'Boutique', and a shopping cart icon with a red '2' badge. To the right of the cart are buttons for 'Se connecter' and 'S'inscrire'. The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'CRÉER UN COMPTE', contains a form with the following fields: 'Prénom *' (placeholder: 'Seulement des lettres'), 'Nom *' (placeholder: 'Seulement des lettres'), 'Adresse e-mail (optionnel)' (placeholder: 'exemple@email.com'), 'Numéro de téléphone *' (placeholder: 'Ex: 50770418'), 'Adresse' (placeholder: 'Adresse complète (optionnel)'), 'Mot de passe *' (placeholder: 'Minimum 6 caractères'), and 'Confirmer le mot de passe *' (placeholder: 'Doit correspondre au mot de passe'). A blue button labeled 'CRÉER MON COMPTE' is at the bottom of the form. The right panel has a blue background with a repeating pattern of white cylinders and is titled 'DÉJÀ MEMBRE ?'. It contains the text 'Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous !' and a white button labeled 'SE CONNECTER'.

Figure 25 : créer un compte

□ Interface pour se connecter

The screenshot displays the 'pino' website's login interface. The top navigation bar is identical to the previous figure. The main content area is split into two panels. The left panel, titled 'SE CONNECTER', contains a form with the following fields: 'Numéro de téléphone *' (placeholder: 'Ex: 50770418') and 'Mot de passe *' (placeholder: 'Mot de passe'). A blue button labeled 'SE CONNECTER' is at the bottom of the form. The right panel has a blue background with a repeating pattern of white cylinders and is titled 'S'INSCRIRE'. It contains the text 'Vous n'avez pas de compte ? Créez-en un !' and a white button labeled 'CRÉER UN COMPTE'.

Figure 26 : Connection

□ Interface Accueil

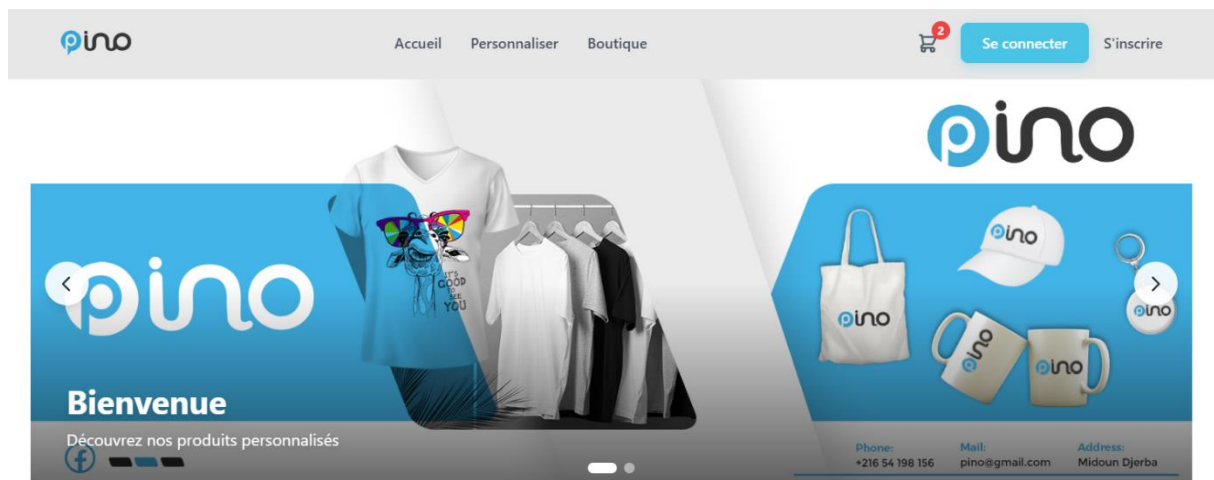


Figure 27 : Accueil

□ Interface Boutique

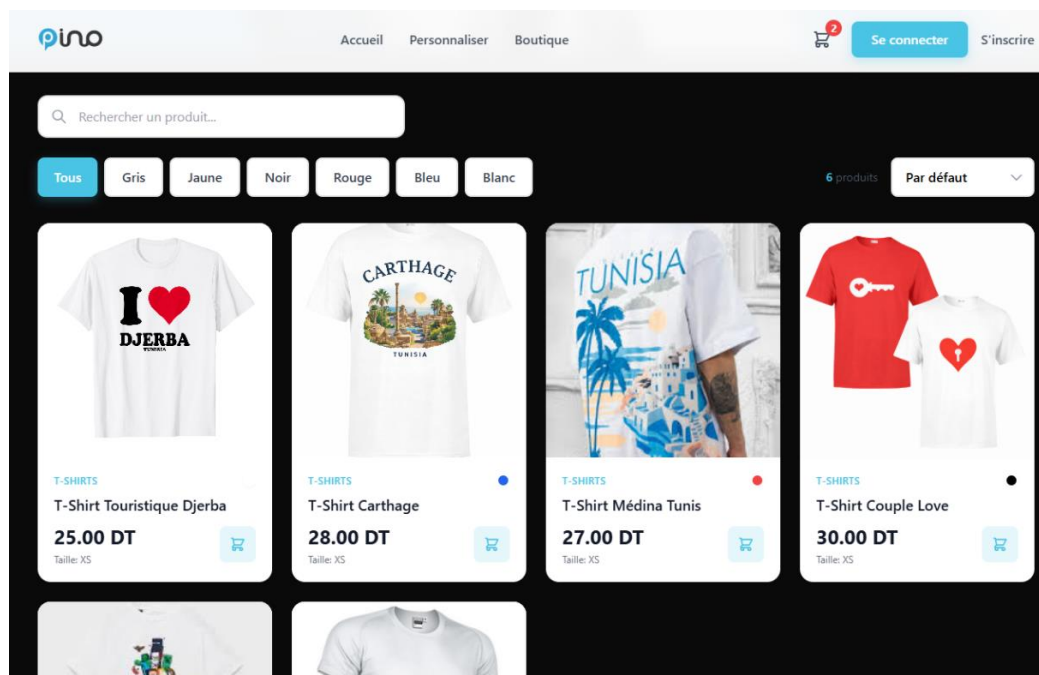


Figure 28 : Boutique

□ CRUD - Produits

Une capture d'écran démontrera les fonctionnalités CRUD (Create, Read, Update, Delete) dans la gestion des produits et des catégories. Cette images illustreront le processus d'ajout, de modification, de suppression et de visualisation des catégories.

T-SHIRT	COULEUR	TAILLE	SKU	PRIX	STOCK	STATUT	ACTIONS
 T-Shirt Sport Active T-shirt de sport respirant...	Gris	XS S M L XL XXL		35.00 DT	243 6 tailles	Actif	  
 T-Shirt Enfant Tunisie T-shirt pour enfant avec drapeau tunisie...	Jaune	XS S M L XL XXL		20.00 DT	119 6 tailles	Actif	  
 T-Shirt Couple Love T-shirt assorti pour couple - Love...	Noir	XS S M L XL XXL		30.00 DT	186 6 tailles	Actif	  
 T-Shirt Médina Tunis T-shirt rouge avec design de la médina d...	Rouge	XS S M L XL XXL		27.00 DT	138 6 tailles	Actif	  
 T-Shirt Carthage T-shirt bleu avec motifs de Carthage...	Bleu	XS S M L XL XXL		28.00 DT	195 6 tailles	Actif	  
 T-Shirt Touristique Djerba T-shirt blanc avec imprimé Djerba...	Blanc	XS S M L XL XXL		25.00 DT	186 6 tailles	Actif	  

Figure 29 : Produit

□ Modification des Données d'un Produit

Cette capture mettra en évidence comment, après la sélection d'un produit spécifique, ses données actuelles seront automatiquement affichées dans le formulaire de modification.

Modifier le T-Shirt

Nom *

T-Shirt Sport Active

Description

T-shirt de sport respirant

Catégorie *

Sport

Couleur *

Gris

Tailles et Stock *

☒ XS 34

☒ S 52

☒ M 51

☒ L 25

☒ XL 41

☒ XXL 40

Figure 30 : Modification

□ Gestion du Panier et Commande

Les captures d'écran guideront à travers le processus du panier, démontrant comment le client peut sélectionner des produits dans la boutique, les ajouter à son panier, vider le panier, et passer une commande.

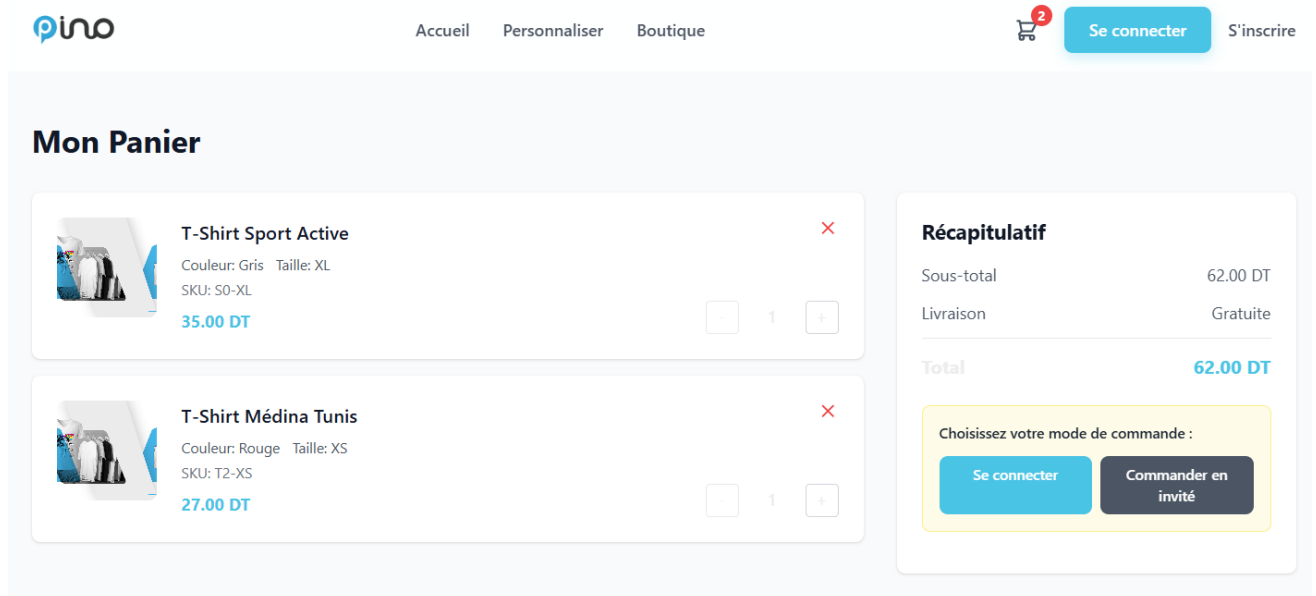


Figure 31 : Mon Panier

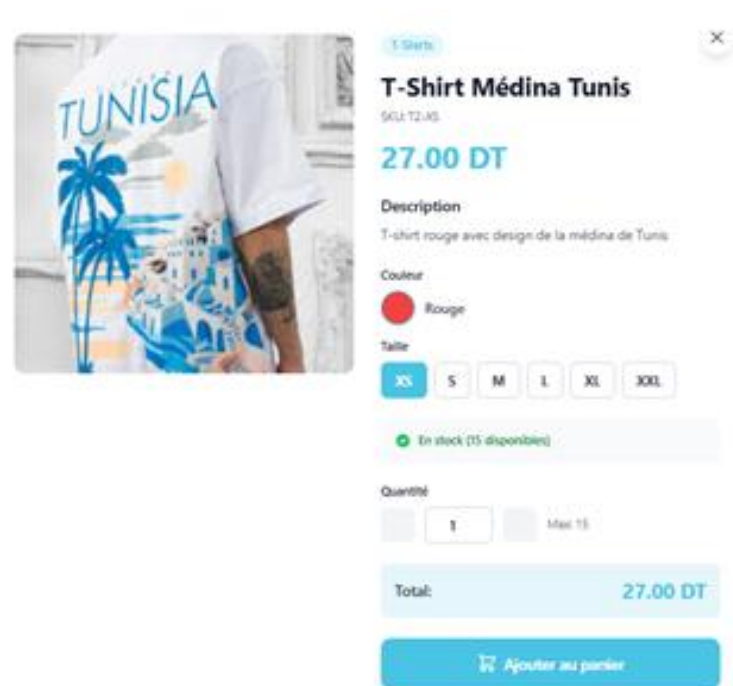


Figure 32 : Ajouter au panier

□ Tableau de Bord admin

Une capture d'écran du tableau de bord administrateur montre comment l'administrateur peut visualiser et gérer les détails des commandes.

Cela inclut les informations spécifiques sur les produits commandés, les dates, les statuts des commandes ainsi que d'autres détails pertinents.

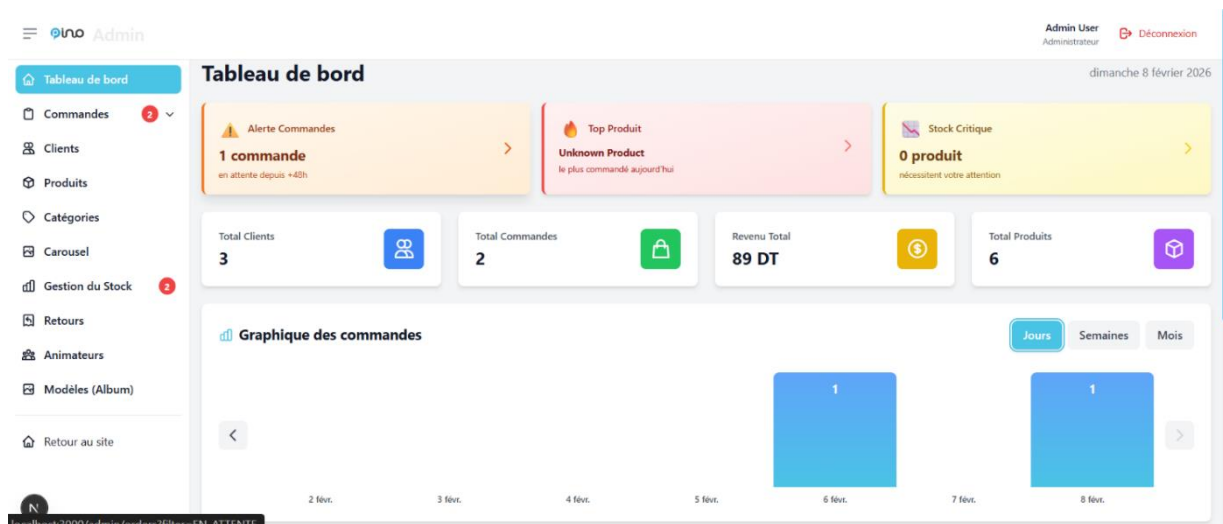


Figure 33 : Tableau de Bord admin

□ Gestion du stock

Recherche

Rechercher par nom, SKU...

Couleur

Toutes les couleurs

État du stock

Tous les états

36 résultats sur 36 produits

PRODUIT	SKU	COULEUR	TAILLE	PRIX	STOCK	ÉTAT	ACTIONS
T-Shirt Sport Active	S0-XS	Gris	XS	35.00 TND	34	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Sport Active	S0-S	Gris	S	35.00 TND	52	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Sport Active	S0-M	Gris	M	35.00 TND	51	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Sport Active	S0-L	Gris	L	35.00 TND	25	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Sport Active	S0-XL	Gris	XL	35.00 TND	41	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Sport Active	S0-XXL	Gris	XXL	35.00 TND	40	✓ En stock	Modifier
T-Shirt Enfant Tunisie	E0-XS	Jaune	XS	20.00 TND	10	⚠ Stock faible	Modifier
T-Shirt Enfant Tunisie	E0-S	Jaune	S	20.00 TND	28	✓ En stock	Modifier

Figure 34 : Gestion du stock

❑ Gestion des Retours

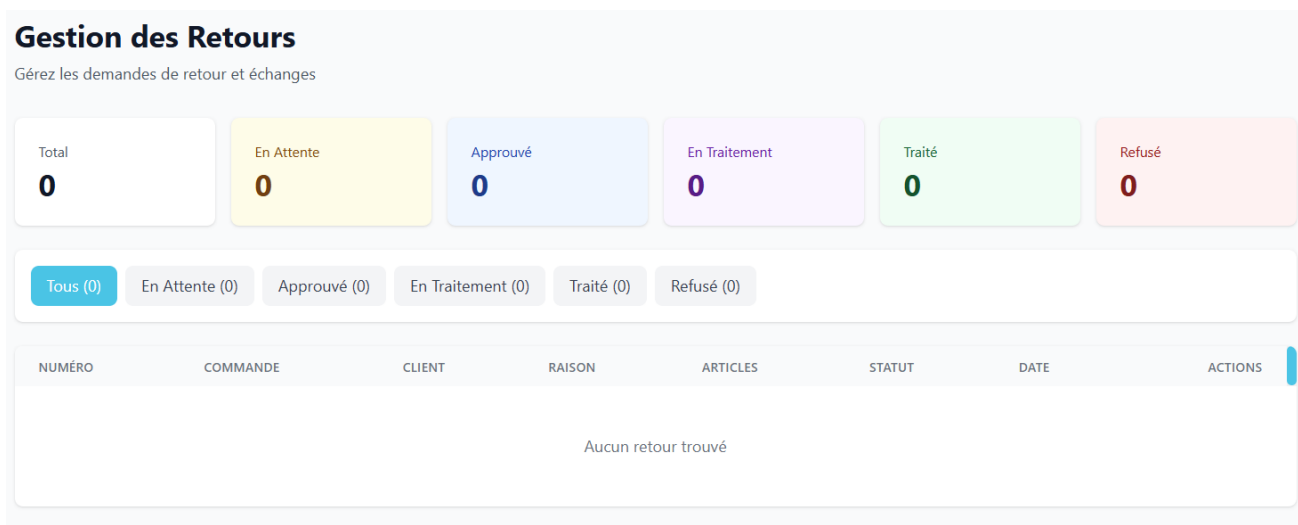


Figure 35 : Gestion des Retour

❑ Gestion des Client

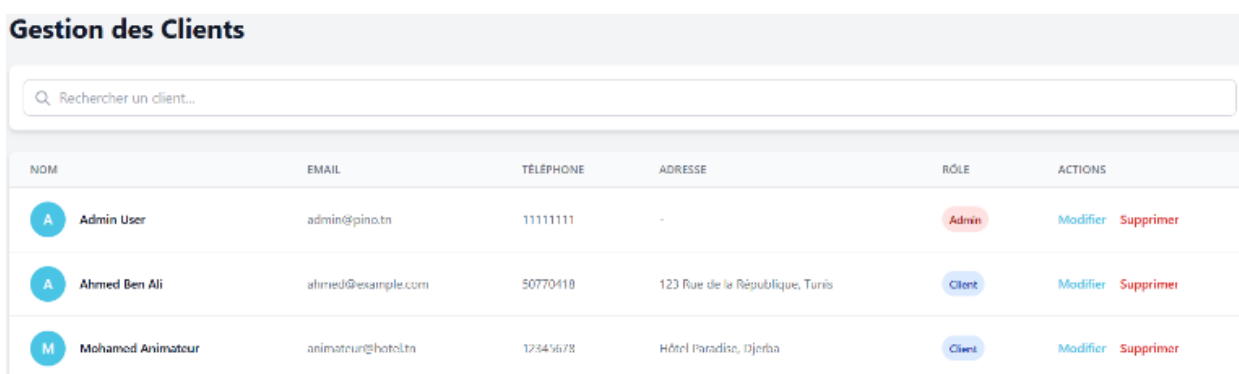


Figure 36 : Gestion des Clients

❑ Gestion des Animateurs

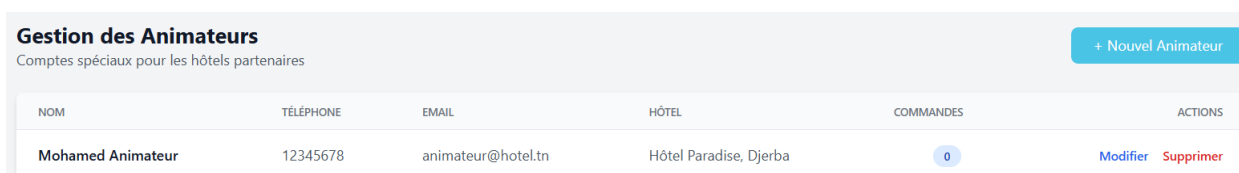


Figure 37 : Gestion des Animateurs

□ Gestion du stock

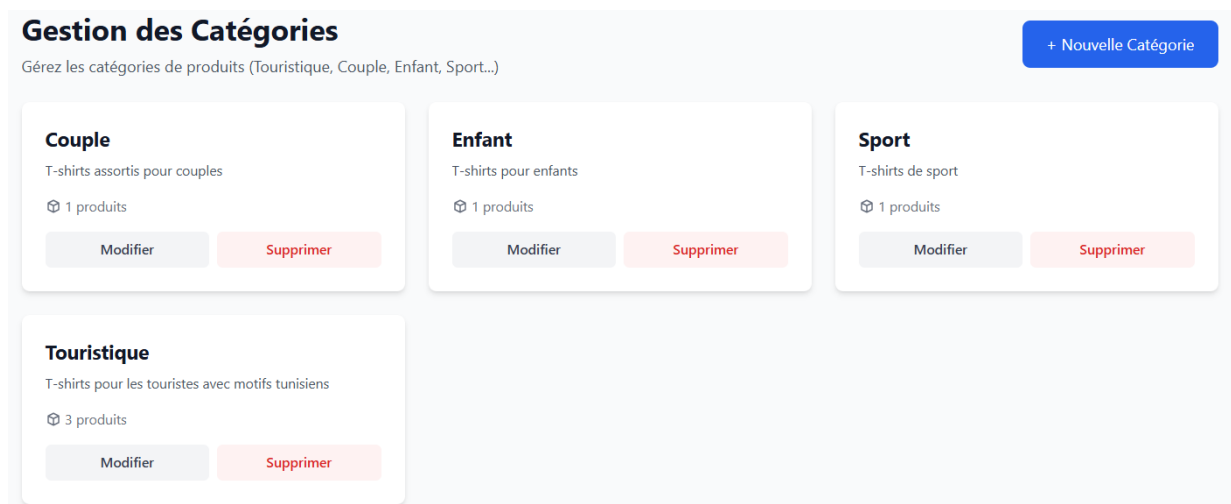


Figure 38 : Gestion des Catégories

□ Gestion du Carousel

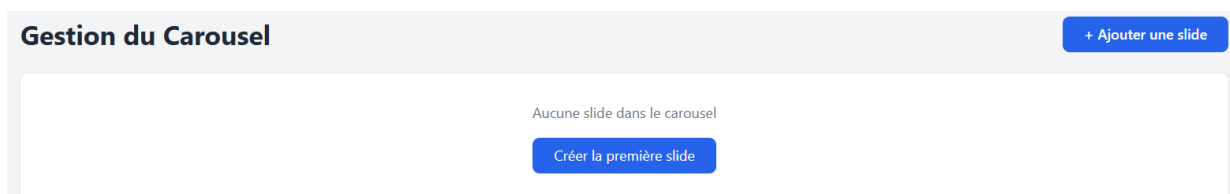


Figure 39 : Gestion du Carousel

□ Interface Mobile avec AdminLTE

Enfin, une capture d'écran illustrera la capacité de l'interface à s'adapter en mode mobile grâce au template AdminLTE, garantissant une expérience utilisateur optimale sur les appareils mobiles.



Figure 40 : Mobile

2.2.3. CRUD

□ Définition de Framework CRUD

Un **framework CRUD** est un outil logiciel qui permet de gérer les données d'un système à travers une interface graphique en utilisant les opérations fondamentales **CRUD** : *Create* (Créer), *Read* (Lire), *Update* (Mettre à jour) et *Delete* (Supprimer).

Les données des objets sont généralement affichées dans des interfaces **HTML**, sous forme de formulaires ou de grilles, permettant leur consultation et leur modification. Les changements effectués par l'utilisateur ne sont pris en compte qu'après une action explicite, telle que le clic sur un bouton « Enregistrer » ou « Suivant ».

Un framework CRUD est conçu pour fonctionner efficacement dans des environnements **multi-utilisateurs**, en permettant à plusieurs personnes de consulter ou de modifier des données de manière simultanée, sans bloquer l'accès ou l'enregistrement pour les autres utilisateurs.

2.3.4. Création de logo

Cette capture présente notre fabrication de logo de l'application avec le logiciel « Adobe Illustrator ».



Figure 41 : Adobe Illustrator

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons appelé à présenter la conception et le développement de notre application dans mon application web pour clarifier les étapes d'utilisation de l'application.

Conclusion générale

Ce travail a été réalisé dans le cadre de mon stage de perfectionnement d'une durée d'un mois au sein de l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Mahdia.

L'objectif principal de ce stage était de participer activement à l'avancement ou à la réalisation d'un projet et de m'impliquer fortement dans l'activité de l'entreprise.

D'un point de vue personnel, ce stage a été une bonne occasion d'élargir mes connaissances pratiques en développement web. Grâce à cette expérience, j'ai découvert l'environnement de travail, ce qui m'aidera dans ma future carrière professionnelle.

J'ai été totalement immergé dans la réalisation du projet du stage.

Finalement, je suis convaincu que la réalisation de ce stage a été une expérience très fructueuse pour ma formation pratique. Les connaissances théoriques acquises au cours de ce stage ont été parfaitement consolidées.

Webographie

- <https://solvers.fr/>
- <https://code.visualstudio.com/>
- <https://www.postgresql.org/>
- <https://nestjs.com/>
- <https://nextjs.org/>
- <https://www.prisma.io/>